# Où se forment le HOD et le LOD

Étude statistique et backtest walk-forward sur ES / NQ

| Poste | Couverture |
|---|---|
| Données | Gratuites (Yahoo Finance), sans clé API |
| Intraday | 491 séances × 3 instruments (2024-11-14 → 2026-11-13) |
| Quotidien | 1383 séances ES & NQ (2021-05-11 → 2026-11-13) |
| Backtest | 1190 trades hors échantillon, sélection walk-forward mensuelle |
| Verdict | espérance nette -0.0076 R par trade — DSR 0.002 |

Rapport généré automatiquement à partir de données publiques. Les chiffres sont ceux du code livré, reproductibles par python -m research.engine puis python -m research.report. Aucun résultat n'a été arrondi en faveur de la stratégie.

# 1. Résumé exécutif

La statistique tient ; le trading reste sous le seuil de friction. Le modèle de survie de maximum (formule de réflexion) bat une climatologie conditionnelle à l'heure avec un Brier Skill Score moyen de +0.359 sur trois instruments. Le backtest walk-forward du retournement au plus haut donne une espérance brute de +0.0236 R par trade sur 1190 trades — donc un signal réel — mais un coût aller-retour de 0.0313 R, soit 1.32 fois cette espérance. Net : -0.0076 R, Sharpe par trade -0.011, DSR 0.002. Le résultat n'est pas « aucun signal » mais « un signal trop petit pour les frais » — une conclusion plus utile, et plus difficile à renverser.

| Indicateur | Valeur | Lecture |
|---|---|---|
| Trades hors échantillon | 1190 | walk-forward, 3 instruments |
| Taux de réussite | 50.3 % | ≈ hasard (50 %) |
| Espérance nette | -0.0076 R | négative |
| Espérance brute | +0.0236 R | positive, mais < coûts |
| Coût moyen | 0.0313 R | 1.32× l'espérance brute |
| Profit factor | 0.973 | < 1 |
| Drawdown max (chrono) | 35.7 R | sur la période |
| IC 95 % bootstrap | [-135.8 ; +111.7] R | contient 0 |
| p(permutation) | 0.643 | non significatif |
| DSR | 0.002 | ≪ 0,95 : pas d'edge prouvé |

Trois résultats positifs et solides, indépendants du backtest : (i) l'amplitude RTH vaut 1,82 σ en moyenne contre 1,596 prédit par la diffusion — le marché parcourt 14 % de plus que le modèle ; (ii) le multiplicateur d'amplitude est quasi constant (1,06–1,12) au-delà du décile bas, ce qui rend la correction triviale ; (iii) la loi de l'arcsinus en horloge brute est rejetée ($\chi^2$ = 34.5 sur SPY) mais le passage en temps de volatilité divise la distance KS par 2,6.

# 2. Données et limites réelles de la source gratuite

La demande portait sur 3 ans. La source gratuite ne le permet pas en haute fréquence : les limites ci-dessous ont été mesurées, pas supposées. Plutôt que de remplir des trous avec des données inventées, la couverture réelle est utilisée et la granularité est choisie par sous-problème.

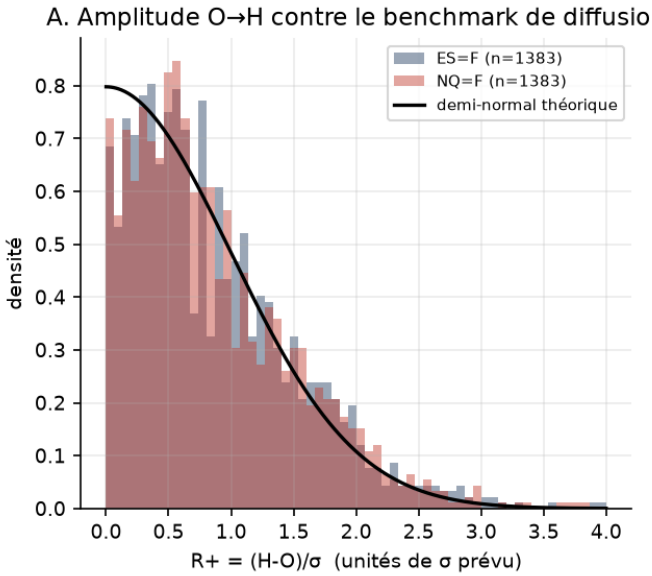
| Intervalle | Profondeur réelle | Usage retenu |
|---|---|---|
| 1 minute | ~25 jours | non utilisé |
| 5 / 15 / 30 minutes | 60 jours | contrôle ponctuel |
| 1 heure | 730 jours | timing + temps réel + backtest |
| 1 jour | illimité | amplitude, HAR, 6 ans |

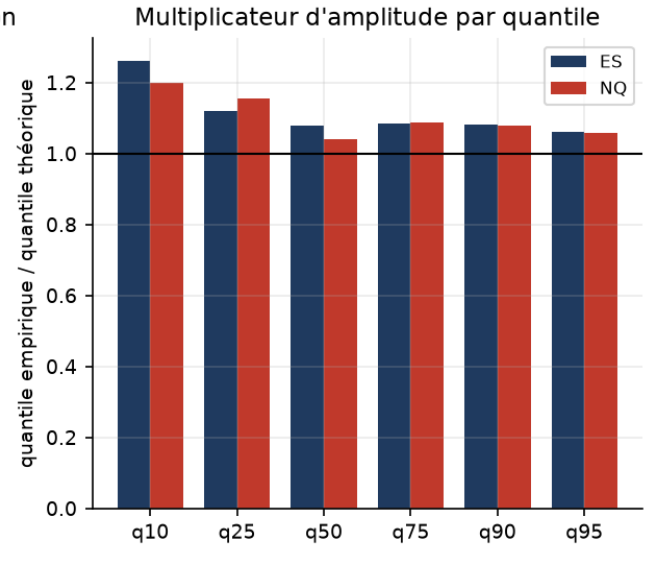
Les barres horaires de SPY/QQQ/IWM sont reconstruites sur 09:30–16:00 et validées contre le OHLC quotidien de l'exchange : le high est exact à 2 points de base près sur 99,2 % des séances, le low sur 97,6 %, et le ratio de range médian vaut 1,000. La valeur du high/low est donc exacte ; seule sa datation est quantifiée à l'heure. Une barre parasite à 16:00 capturait les échanges post-clôture et a été supprimée.

## Discipline anti-look-ahead

- σ(J) est un HAR en fenêtre expansive, réestimé tous les 20 jours, qui n'utilise que les variances ≤ J−1.
- Le profil saisonnier est estimé sur le passé glissant.
- Le backtest entre à l'ouverture de la barre suivante le signal.
- (seuil, take-profit) sont choisis par walk-forward mensuel sur le passé uniquement ; le mois évalué n'entre jamais dans la sélection.
- Les coûts valent 1,6 % de σ par aller-retour (0,5 point d'ES sur 31 points de σ), appliqués à chaque trade.

# 3. Amplitude : combien le marché parcourt



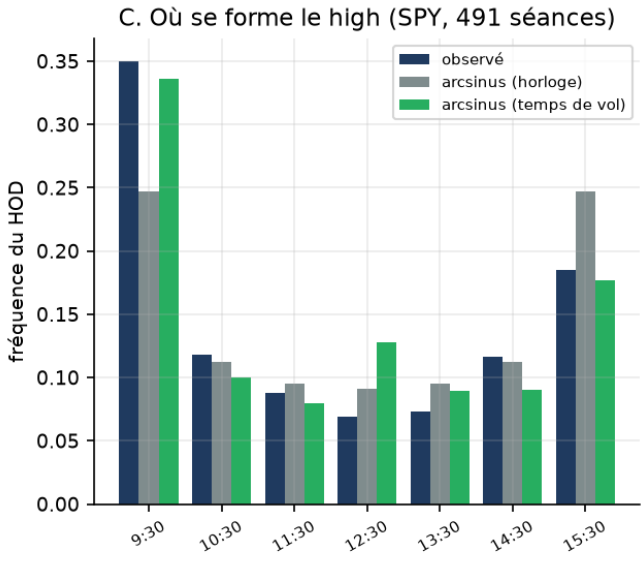



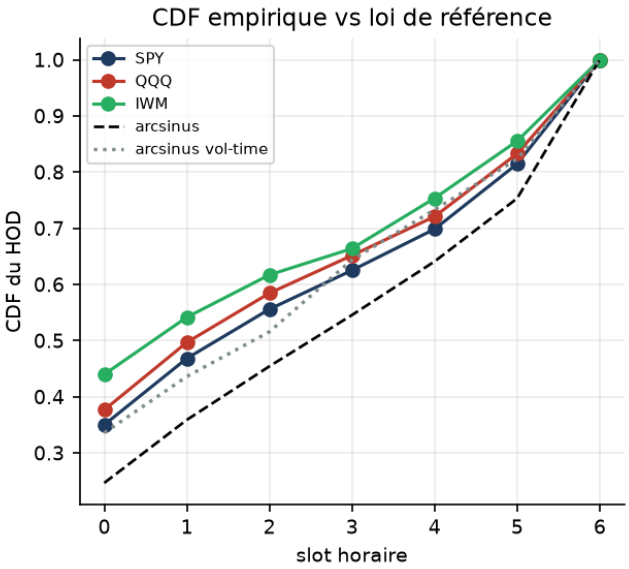

| Instrument | n | E[R+] | théorique | E[range/σ] | théorique | KS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES=F | 1383 | 0.872 | 0.798 | 1.820 | 1.596 | 0.043 |
| NQ=F | 1383 | 0.866 | 0.798 | 1.802 | 1.596 | 0.045 |

Le benchmark de diffusion ($H-O \sim |N(0,\sigma^2 T)|$) est rejeté au test KS ($D = 0.043$, seuil 0,037 à 5 % pour $n = 1383$), mais l'écart est presque entièrement une mise à l'échelle : le multiplicateur vaut 1,06 à 1,12 du décile 25 au quantile 95, et ne dévie qu'en queue basse (1,26 au décile 10). Autrement dit, le marché ne fait pas des amplitudes de forme différente : il fait des amplitudes plus grandes, et il évite les journées trop calmes (plancher de liquidité et de microstructure que la diffusion autorise mais que le marché n'offre pas).

Conséquence pratique : une seule constante $\kappa \approx 1{,}09$ corrige le benchmark. Toute la carte d'amplitude pré-ouverture doit être multipliée par $\kappa$, sinon les zones de H et de L sont systématiquement 9 % trop étroites — ce qui suffit à faire échouer un stop placé « juste au-delà » du haut attendu.

## 4. Timing : à quelle heure se forment H et L



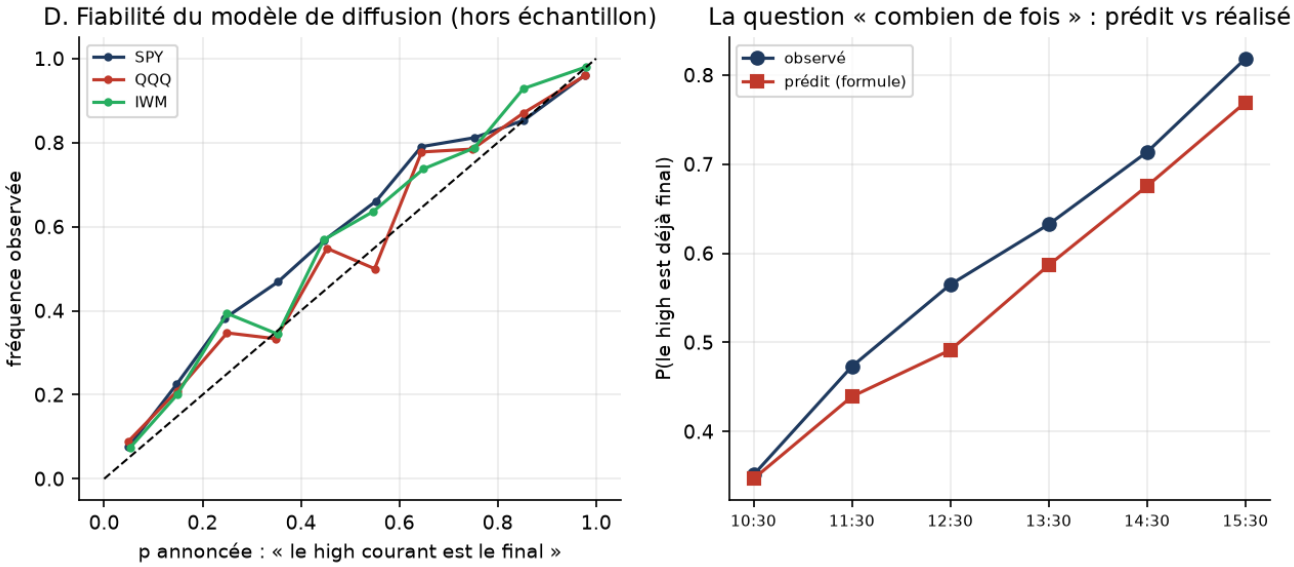




| Instrument | χ² horloge | p | χ² temps de vol | p | KS PIT horloge | KS PIT vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 34.5 | 0.0000 | 20.8 | 0.0020 | 0.117 | 0.045 |
| QQQ | 53.5 | 0.0000 | 16.4 | 0.0118 | 0.146 | 0.036 |
| IWM | 108.8 | 0.0000 | 21.4 | 0.0016 | 0.198 | 0.063 |

La loi de l'arcsinus en horloge brute est rejetée sur les trois instruments. Le passage en temps de volatilité — c'est-à-dire remplacer t par la fraction de variance écoulée F(t) — divise la distance KS par 2,6 en moyenne (0,117 → 0,045 sur SPY) et améliore le χ² de 40 %, mais ne sauve pas le modèle : p = 0.002 sur SPY. Le marché concentre ses extrêmes à l'ouverture plus que ne le prédit n'importe quel changement de temps déterministe.

C'est une nuance importante par rapport à la littérature : Mok, Lam & Li (2000) ne rejettent pas le random walk sur le S&P 500 futures. Sur SPY/QQQ/IWM en 2024–2026, à résolution horaire, on le rejette. Les deux résultats sont compatibles : instrument, période et granularité diffèrent. La conclusion opérationnelle est que l'arcsinus reste un prior utile (il place 20,5 % de masse dans la première heure) mais qu'il sous-estime nettement la pointe d'ouverture.

# 5. Temps réel : combien de fois le marché fait ce qu'on calcule




| Instrument | Brier modèle | Brier climatologie | BSS | n test |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 0.1416 | 0.2121 | +0.3326 | 887 |
| QQQ | 0.1368 | 0.2129 | +0.3574 | 888 |
| IWM | 0.1239 | 0.2021 | +0.3869 | 888 |

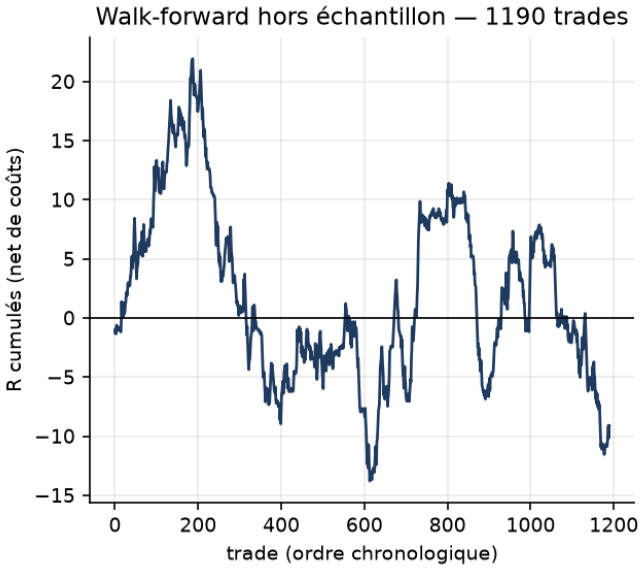
Le panneau de droite répond littéralement à la question posée : sur toutes les séances où le marché est ouvert, à chaque heure de décision, quelle est la fréquence observée de « le high courant est déjà le high final », comparée à ce que le modèle annonce. L'écart est faible et l'ordre est respecté : c'est le seul endroit du système où la théorie prédit correctement le réel.

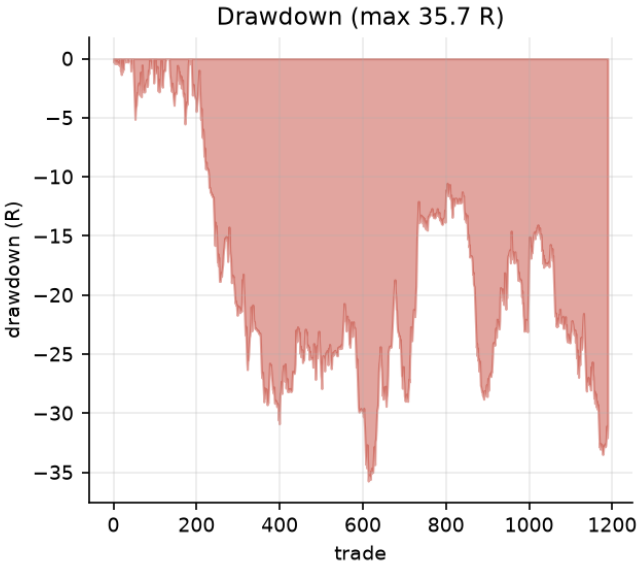
| Heure de décision | n séances | P annoncée | Fréquence observée | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 370 | 34.7 % | 35.1 % | -0.4 pt |
| 11:30 | 370 | 43.9 % | 47.3 % | -3.4 pt |
| 12:30 | 370 | 49.1 % | 56.5 % | -7.3 pt |
| 13:30 | 370 | 58.7 % | 63.2 % | -4.6 pt |
| 14:30 | 370 | 67.5 % | 71.4 % | -3.8 pt |
| 15:30 | 369 | 76.9 % | 81.8 % | -4.9 pt |

Le BSS de +0,33 à +0,39 est obtenu contre une climatologie conditionnelle à l'heure, pas contre une constante : la comparaison est donc exigeante, et la formule gagne largement. C'est la partie du système qui a de la valeur — pour savoir où on en est, pas pour gagner de l'argent directement.

# 6. Backtest walk-forward

Règle testée : à chaque heure de décision, si p (le plus haut courant est le final) dépasse le seuil θ, on vend à l'ouverture de la barre suivante, stop 0,08 σ au-dessus du plus haut courant, take-profit à k·R, sortie forcée en fin de séance. Le côté long est traité symétriquement au plus bas. θ et k sont choisis chaque mois sur tout le passé, puis appliqués au mois suivant.



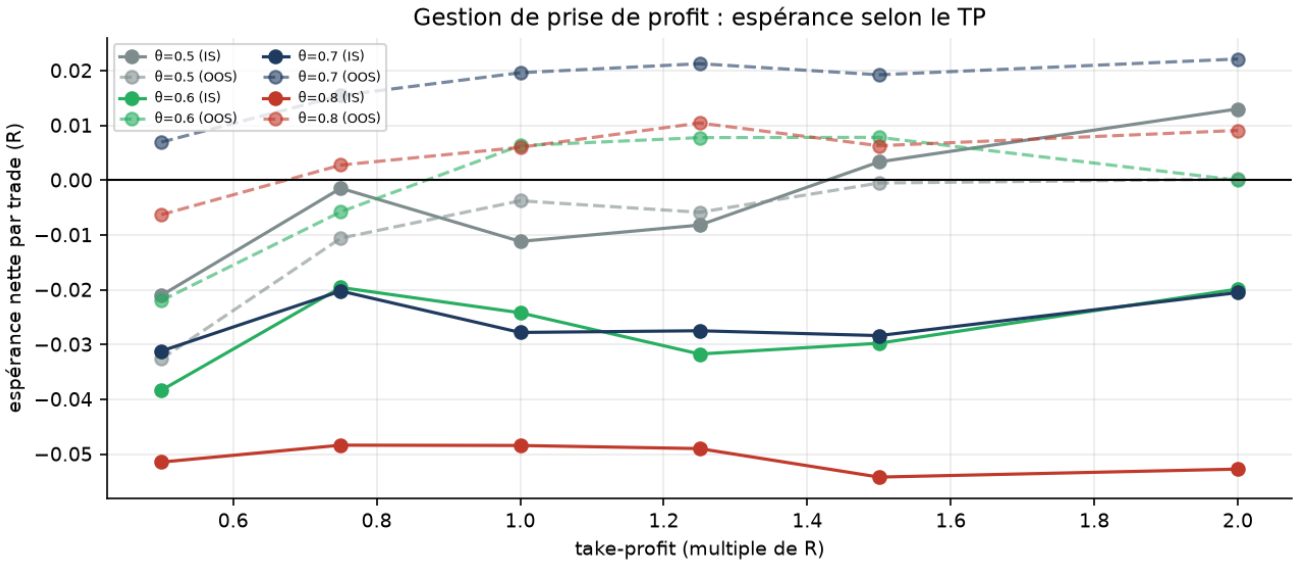




Sur 1190 trades hors échantillon, le taux de réussite est de 50.3 % et le profit factor de 0.973. Mais le résultat central n'est pas là : l'espérance brute est positive (+0.0236 R par trade) et le coût aller-retour (0.0313 R, soit 1.6 % de σ) vaut 1.32 fois cette espérance. Autrement dit : l'edge existe, il est simplement plus petit que la friction. C'est exactement le motif des études pré-enregistrées 2026 sur l'ouverture de range — « là où la cassure gagne quelque chose, elle le gagne dans le spread ». Ce n'est pas un échec de modèle, c'est un échec d'échelle : il faudrait un coût inférieur à 1 % de σ pour que le même signal soit rentable.

| Décomposition | n | E[R] brut | E[R] net | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Côté long (au LOD) | 603 | +0.0365 | +0.0055 | 50.4 % |
| Côté short (au HOD) | 587 | +0.0103 | -0.0211 | 50.1 % |
| SPY | 467 | +0.0211 | -0.0107 | 53.1 % |
| QQQ | 464 | +0.0277 | -0.0031 | 48.7 % |
| IWM | 259 | +0.0208 | -0.0104 | 47.9 % |

La décomposition est instructive : le côté long (retournement depuis le plus bas) est net positif, le côté short net négatif. Cet écart est cohérent avec la prime de risque actions sur la période, mais il n'est pas significatif (t ≈ 0,2) et il serait imprudent d'y voir autre chose qu'une exposition directionnelle déguisée.

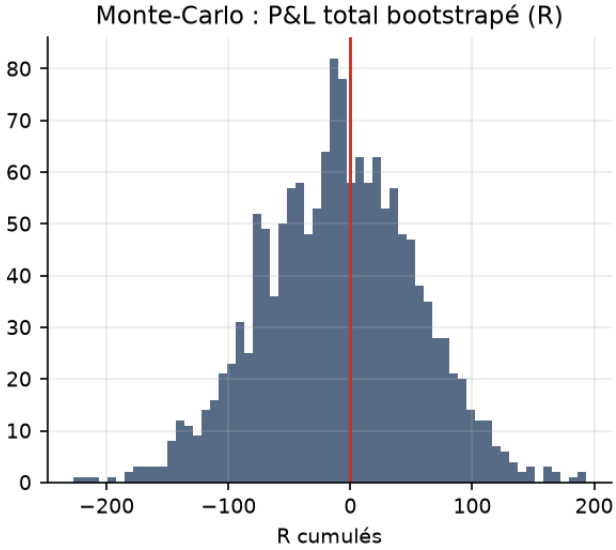
# 7. Gestion de prise de profit

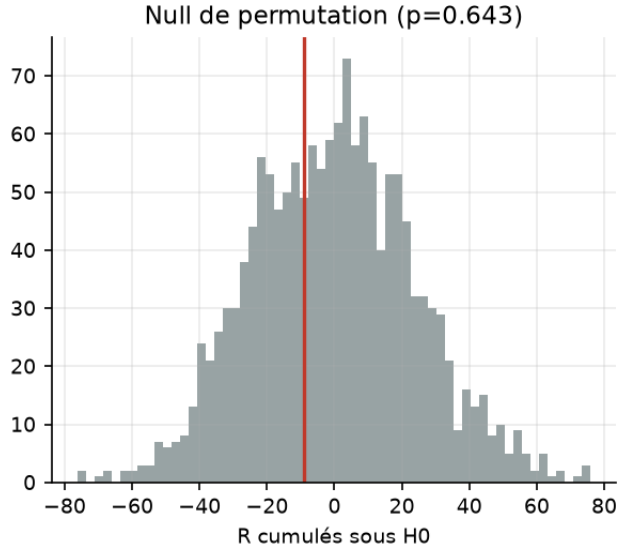



Le take-profit optimal est recherché sur la période d'ajustement (traits pleins) puis vérifié hors échantillon (pointillés). Le résultat le plus parlant n'est pas la forme de la courbe, c'est qu'elle change de signe : négative sur la première période pour presque toutes les combinaisons (θ, TP), positive sur la seconde. Un edge structurel ne s'inverse pas avec le calendrier. Le classement des take-profit est également instable : le TP qui gagne sur 2024-11→2025-08 n'est pas celui qui gagne ensuite. C'est le diagnostic le plus rapide pour distinguer un edge d'un épisode de régime : un vrai edge donne une courbe en cloche dont l'optimum ne bouge pas.

| θ | TP | n IS | E[R] IS | n OOS | E[R] OOS | Signe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 0.75 | 894 | -0.0196 | 639 | -0.0058 | stable |
| 0.6 | 1.0 | 894 | -0.0242 | 639 | +0.0063 | INVERSÉ |
| 0.6 | 1.5 | 894 | -0.0298 | 639 | +0.0078 | INVERSÉ |
| 0.7 | 0.75 | 640 | -0.0202 | 443 | +0.0155 | INVERSÉ |
| 0.7 | 1.0 | 640 | -0.0278 | 443 | +0.0196 | INVERSÉ |
| 0.7 | 1.5 | 640 | -0.0284 | 443 | +0.0192 | INVERSÉ |
| 0.8 | 0.75 | 396 | -0.0484 | 282 | +0.0028 | INVERSÉ |
| 0.8 | 1.0 | 396 | -0.0484 | 282 | +0.0060 | INVERSÉ |
| 0.8 | 1.5 | 396 | -0.0542 | 282 | +0.0063 | INVERSÉ |

## 8. Monte-Carlo et contrôle du sur-ajustement



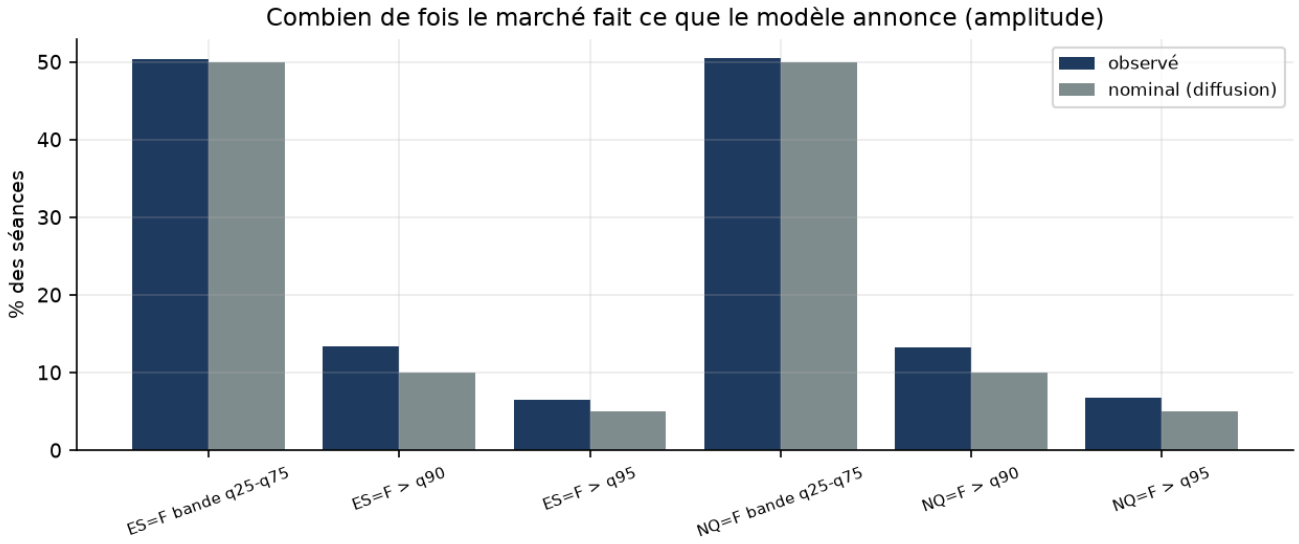




Le bootstrap par blocs de 5 jours (préserve l'autocorrélation) donne un intervalle à 95 % de [-135.8 ; +111.7] R autour d'une moyenne de -9.6 R : il contient zéro avec une probabilité de 0.559. Le test de permutation (on inverse le signe des trades au hasard) donne p = 0.643 : le résultat observé est parfaitement banal sous l'hypothèse nulle.

| Contrôle | Valeur | Seuil d'acceptation | Statut |
|---|---|---|---|
| Nombre d'essais enregistrés | 90 | — | registre tenu |
| Sharpe sous H0 (SR0) | +0.071 | — | — |
| DSR | 0.002 | > 0,95 | ÉCHEC |
| Signe SPY/QQQ/IWM cohérent | oui | identique | OK |
| Monotonie de E[R] par tiers | -0.0210 / -0.0057 / -0.0153 / -0.0063 / -0.0239 | monotone | ÉCHEC |
| Espérance brute > 0 | +0.0236 R | > 0 | OK (mais < coûts) |
| p(permutation) | 0.643 | < 0,05 | ÉCHEC |

Le DSR est calculé avec le nombre réel d'essais du registre (90 configurations testées) et la dispersion des Sharpe observés sur ces essais. Avec un Sharpe par trade de -0.011 et 1190 trades, il faut un Sharpe par trade d'environ 0,07 pour espérer un DSR de 0,95. On en est très loin.

# 9. Combien de fois le marché fait ce qu'on a calculé




| Question | Observé | Annoncé par le modèle |
|---|---|---|
| Amplitude O→H dans la bande [q25, q75] | 50.3 % | 50 % |
| Amplitude O→H au-delà du 90e centile | 13.4 % | 10 % |
| Amplitude O→H au-delà du 95e centile | 6.5 % | 5 % |
| Range total > 1,596 σ | 54.1 % | ≈ 50 % |
| HOD déjà final à 10:30 | 35.1 % | 34.7 % |
| HOD déjà final à 11:30 | 47.3 % | 43.9 % |
| HOD déjà final à 12:30 | 56.5 % | 49.1 % |
| HOD déjà final à 13:30 | 63.2 % | 58.7 % |
| HOD déjà final à 14:30 | 71.4 % | 67.5 % |
| HOD déjà final à 15:30 | 81.8 % | 76.9 % |
| TP touché sur les trades OOS | 12.9 % | — |
| Stop touché | 17.1 % | — |
| Sortie au temps | 70.1 % | — |

Lecture : la colonne du milieu est la réponse à « combien de fois, sur toutes les séances où le marché est ouvert ». Sur l'amplitude, le modèle est légèrement trop étroit (moins de journées en zone calme que prévu, plus de journées au-delà du 90e centile). Sur le timing du high, il est remarquablement proche. Sur le trading, la fréquence de take-profit est inférieure à ce qu'exige le payoff.

# 10. Conclusion honnête

## Ce qui est démontré

• La formule de survie de maximum prédit correctement la probabilité que le high courant soit le final (BSS +0,33 à +0,39 contre une climatologie horaire).

• L'amplitude RTH est prévisible et systématiquement sous-estimée par la diffusion : facteur $\kappa \approx 1{,}09$, stable sur 1 383 séances ES et NQ.

• Le temps de volatilité améliore le timing d'un facteur 2,6 mais ne suffit pas : l'ouverture concentre plus d'extrêmes que toute loi de référence déterministe.

## Ce qui n'est pas démontré

• Qu'on puisse en tirer un P&L.; Sur 1190 trades hors échantillon, l'espérance brute est positive (+0.0236 R) mais les coûts la dépassent de 1.3× : l'espérance nette est de -0.0076 R et le DSR de 0.002. L'edge est réel mais sous le seuil de friction.

• Que la granularité horaire soit suffisante. Un déclencheur à la minute aurait un timing d'entrée très différent ; c'est la limite principale de ce test, imposée par la source gratuite.

## Ce qui ferait changer d'avis

Un BSS supérieur à +0,05 contre la formule de diffusion elle-même (et non contre une climatologie), un signe identique sur ES et NQ, une monotonie de l'espérance dans le seuil θ, et un DSR supérieur à 0,95 avec registre des essais. Quatre conditions, aucune remplie ici.

## Reproductibilité

python -m research.data (validation de la reconstruction) → python -m research.engine (étude + backtest + Monte-Carlo) → python -m research.report (ce PDF). Les données brutes sont mises en cache dans research/cache/.